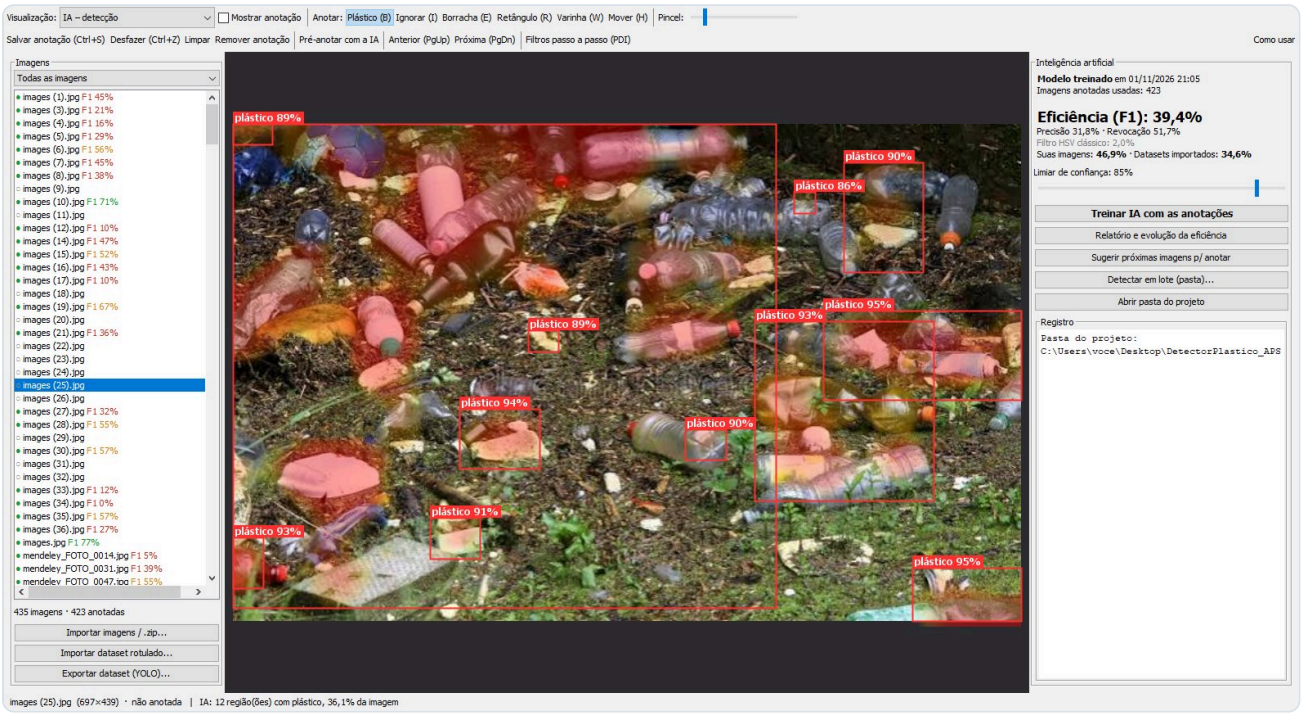
APS · Processamento de Imagens e Visão Computacional

Detector de Plástico em Rios

Guia rápido: como ligar, testar e usar o sistema. Feito para quem nunca abriu o projeto.



1 arquivo
para tudo: `INICIAR.bat`

2 minutos
do .zip até a janela aberta

0 instalação
além do Java (gratuito)

1. Antes de começar

Você precisa de um computador com **Windows 10 ou 11** e o **Java** instalado (versão 8 ou mais nova).

Como saber se já tenho o Java

Não precisa verificar: o `INICIAR.bat` verifica sozinho e, se faltar, abre o site de download.

Como instalar o Java (só se o INICIAR.bat pedir)

1. Baixe o **Eclipse Temurin 21** em **adoptium.net**: versão para Windows x64, arquivo `.msi`.
2. Instale clicando em "Próximo". Na tela de opções, deixe marcado **"Add to PATH"** e **"Set JAVA_HOME"**.
3. Feche e abra o `INICIAR.bat` de novo.

> **Importante:** extraia o .zip antes de usar. Se você abrir o `INICIAR.bat` de dentro do .zip, o Windows copia só esse arquivo para uma pasta temporária e o programa não acha as imagens. O próprio .bat avisa quando isso acontece.

2. Ligar o programa

1 **Extraia o .zip**

Botão direito no arquivo `DetectorPlastico_APS.zip` → **Extrair tudo...** → Extrair. Pode ser na Área de Trabalho ou em Documentos.

2 **Abra a pasta extraída e dê dois cliques em** `INICIAR.bat`

Se aparecer "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. Esse aviso aparece em todo .bat baixado pela internet ou pelo WhatsApp.

3 **Escolha uma opção no menu**

Digite o número e aperte ENTER. Na primeira vez, use **2** para testar e depois **1** para abrir o programa.

```
  ============================================================
         DETECTOR DE PLASTICO EM RIOS  -  APS
  ============================================================

     [1]  Abrir o programa
     [2]  Testar se esta tudo funcionando
     [3]  Treinar a IA de novo (com as anotacoes atuais)
     [4]  Detectar plastico em uma pasta de imagens
     [5]  Exportar o dataset (YOLO) para o Google Colab
     [6]  Ver os filtros passo a passo de uma imagem
     [7]  Abrir o guia "Como rodar"
     [8]  Assistir ao video explicativo
     [0]  Sair

  Digite o numero e aperte ENTER: _
```

3. Testar se está tudo certo (opção 2)

O teste leva poucos segundos. Ele confere o Java, a memória, as pastas, o modelo da IA, a detecção, os filtros e a interface gráfica. O resultado esperado é este:

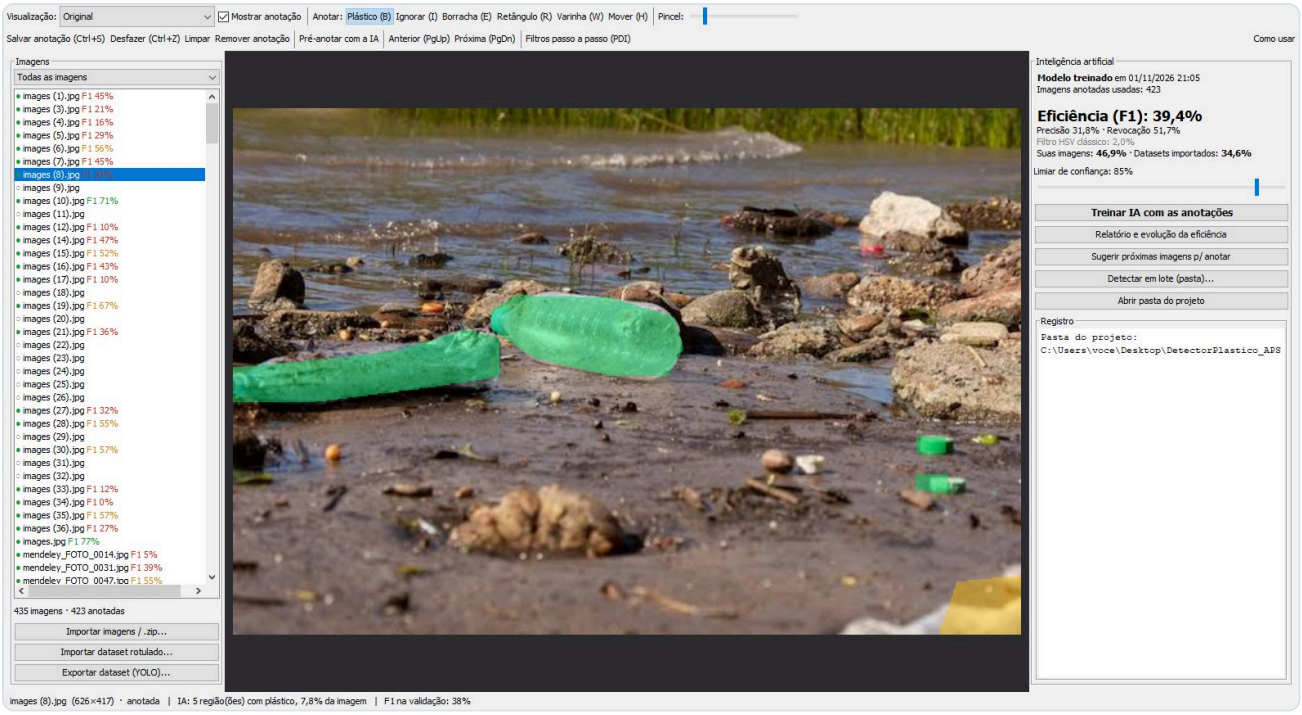
```
=== Teste do Detector de Plástico ===

  [OK]      Java 21 (64 bits), memória disponível para o programa: 3072 MB
  [OK]      Pasta do projeto: ...\DetectorPlastico_APS (435 imagens, 423 anotadas)
  [OK]      Permissão para gravar resultados
  [OK]      Modelo da IA carregado (... com 423 imagens, eficiência F1 39,4%)
  [OK]      Detecção funcionando (images (1).jpg: 6 região(ões) em 132 ms)
  [OK]      Filtros de processamento de imagem funcionando (12 etapas)
  [OK]      Interface gráfica disponível

RESULTADO: TUDO OK – pode abrir o programa.
```

Se alguma linha mostrar **[FALHOU]**, a linha de baixo diz o que fazer. Se não resolver, mande uma foto da tela no grupo.

4. Conhecendo a tela (opção 1)



Janela principal: lista de imagens à esquerda, imagem no centro, IA à direita. O verde é a anotação (o "gabarito" que ensina a IA).

- **Visualização** (topo): Original, Filtro HSV clássico, P&B contornos, IA – mapa de calor e IA – detecção.
- **Anotar**: Plástico (pincel), Ignorar, Borracha, Retângulo, Varinha e Mover.
- **Lista de imagens**: ● verde = anotada. O número "F1" é o quanto a IA acerta naquela imagem.
- **Painel da IA**: eficiência atual, limiar de confiança e botões de treino, relatório, sugestões e lote.
- **Filtros passo a passo (PDI)**: as 13 etapas do processamento na imagem atual.
- **Importar / Exportar** (embaixo, à esquerda): imagens, datasets prontos e exportação YOLO.

5. O ciclo de uso: anotar → treinar → conferir

1 Anote

Escolha uma imagem e pinte de verde o plástico com o pincel (tecla **B**). Para objetos inteiros, use a **Varinha** (**W**); para montes, o **Retângulo** (**R**). Salve com **Ctrl+S**. Se a imagem não tem plástico, salve sem pintar: isso também ensina a IA.

2 Treine

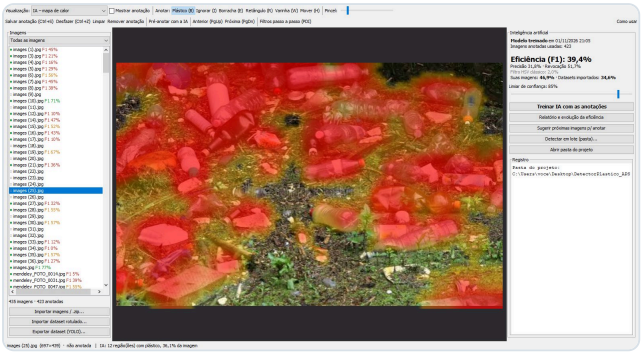
Clique em **Treinar IA com as anotações**. Leva de 10 segundos a 1 minuto. No fim aparece a eficiência (F1), comparada com o filtro HSV clássico.

3 Confira

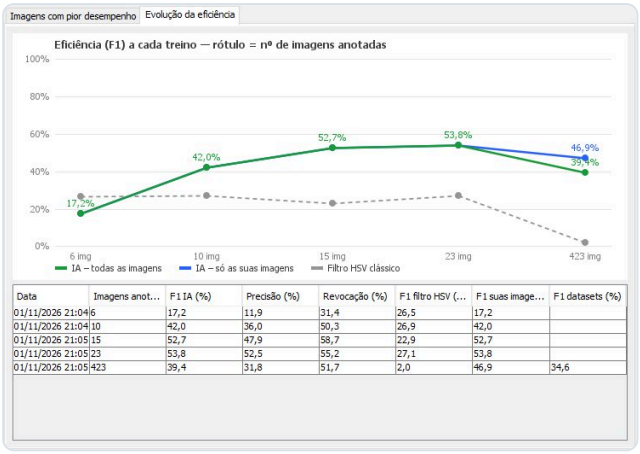
Mude a visualização para **IA – detecção** ou **IA – mapa de calor**. Em **Relatório e evolução** você vê as imagens em que a IA mais erra e o gráfico da eficiência a cada treino.

4 Melhore

Use **Pré-anotar com a IA**: ela pinta sozinha, você só corrige e salva. **Sugerir próximas imagens** mostra onde a IA tem mais dúvida.



IA – mapa de calor: amarelo = dúvida, vermelho = certeza de plástico.

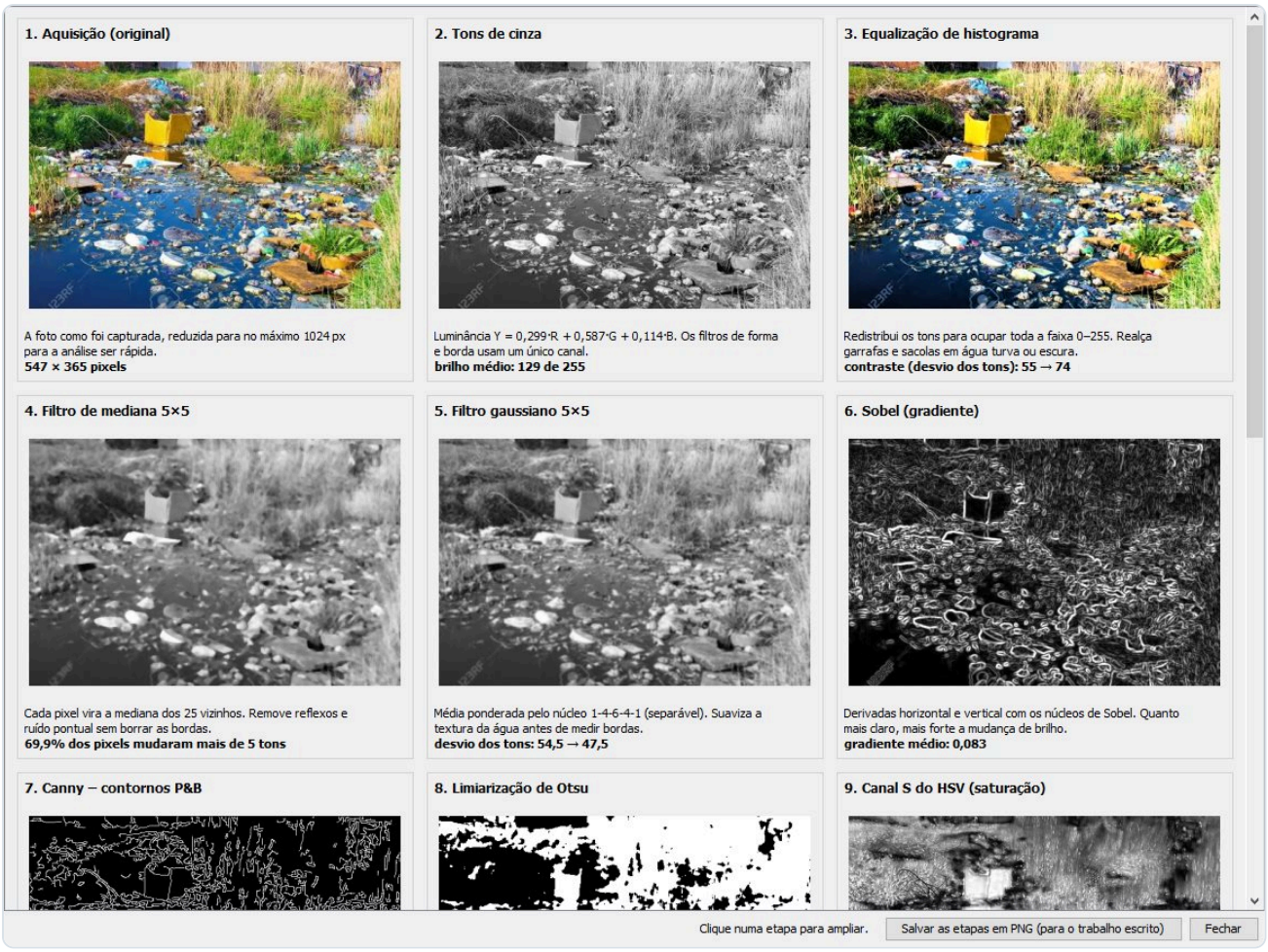


Data	Imagens anot…	F1 IA (%)	Precisão (%)	Revocação (%)	F1 filtro HSV (…	F1 suas image…	F1 datasets (%)
01/11/2026 21:04	6	17,2	11,9	31,4	26,5	17,2	
01/11/2026 21:04	10	42,0	36,0	50,3	26,9	42,0	
01/11/2026 21:05	15	52,7	47,9	58,7	22,9	52,7	
01/11/2026 21:05	23	53,8	52,5	55,2	27,1	53,8	
01/11/2026 21:05	423	39,4	31,8	51,7	2,0	46,9	34,6

Relatório: a eficiência sobe com mais imagens anotadas.

6. Filtros passo a passo (para o trabalho escrito)

O botão **Filtros passo a passo (PDI)** mostra a imagem atual em 13 etapas: tons de cinza, equalização, mediana, gaussiano, Sobel, Canny, Otsu, canal S do HSV, segmentação HSV, morfologia, componentes conexos e o resultado da IA. Cada etapa vem com uma explicação e um número de resultado. O botão **Salvar as etapas em PNG** grava tudo em `resultados/filtros_<imagem>`, pronto para o capítulo de filtragem.



Cada cartão é uma etapa do processamento; clique para ampliar.

7. Outras opções do menu

Opção	O que faz
3 Treinar a IA de novo	Mesmo treino do botão da janela, pelo terminal.
4 Detectar em uma pasta	Arraste a pasta de fotos para a janela preta e aperte ENTER. Em `resultados/lote_...` saem as fotos marcadas e um `relatorio.csv` (abre no Excel).
5 Exportar dataset (YOLO)	Gera os dados preparados (imagens, rótulos, máscaras e `data.yaml`) e um .zip para treinar um YOLO no Google Colab. Veja o `LEIAME.txt` dentro dele.
6 Filtros passo a passo	Salva as 13 etapas de uma imagem (arraste a imagem ou aperte ENTER para usar a de exemplo).

8. Resultados atuais (para a apresentação)

Treino	F1 nas imagens do grupo	F1 em vídeos nunca vistos
6 imagens do grupo	17,2%	–
15 imagens do grupo	52,7%	–
23 imagens do grupo	**53,8%**	13,5%
23 do grupo + 400 de dataset público (atual)	46,9%	**29,8%**
Filtro HSV clássico (sem aprendizado)	27,1%	4,4%

Mais imagens anotadas fazem a IA acertar mais. Imagens de outro cenário ajudam a generalizar, mas custam um pouco no cenário original. Os detalhes e a explicação técnica estão no `LEIAME.md`.

9. Problemas comuns

"O Java não está instalado neste computador"
Instale o Temurin 21 (seção 1) e abra o `INICIAR.bat` de novo.

"Parece que você abriu este arquivo de dentro do .zip"
Extraia o .zip (botão direito → Extrair tudo) e rode o .bat da pasta extraída.

"O caminho desta pasta é longo demais para o Windows"
Mova a pasta `DetectorPlastico_APS` para um lugar mais curto, por exemplo `C:\APS` ou a Área de Trabalho.

"O Windows protegeu o computador"
Clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. O aviso é normal para .bat vindo da internet ou do WhatsApp.

A janela não abre
Use a opção **2** (teste) para ver o motivo. Em computadores com Java 32 bits, o .bat já usa menos memória automaticamente.

A pasta está em Arquivos de Programas ou no OneDrive e dá erro ao salvar
Mova a pasta para Documentos ou para a Área de Trabalho.

Mudei o código-fonte. Como recompilo?
Dê dois cliques em `compilar.bat` (precisa do JDK, que já vem no Temurin).

10. O que tem na pasta

`INICIAR.bat`	Menu com tudo: abrir, testar, treinar, detectar, exportar.
`video/`	Vídeo explicativo narrado, com legendas (cerca de 3 minutos e meio).
`COMO_RODAR.pdf`	Este guia.
`LEIAME.md`	Explicação técnica completa, resultados, relação com o manual da APS e créditos.
`DetectorPlastico.jar`	O programa já compilado.
`src/`	Código-fonte em Java (para o apêndice do trabalho).
`dados/`	Imagens e anotações (máscaras).
`modelos/`	IA treinada, histórico de eficiência e desempenho por imagem.
`resultados/`	Saídas: detecção em lote, filtros passo a passo, dataset YOLO.

 As imagens com nome `mendeley_*` vêm de um dataset público sob licença CC BY 4.0 (citação no `LEIAME.md`).